Übungsblatt 4 – Lösungen

mab004.2 Seminar · Fließkommazahlen II · Sitzung 4 (03.11.2026)

Vorbemerkung des Blatts: „Dieses Übungsblatt enthält Grundlagenaufgaben zur Bearbeitung im 4. Seminar und Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf die Klausur. Die Grundlagenaufgaben dienen der Nachbereitung der Vorlesung 3 und zur Vorbereitung auf die Übungsaufgaben auf diesem Blatt. Die Inhalte der Übungsaufgaben beziehen sich auf Vorlesung 3.“

Das brauchst du für dieses Blatt (aus Vorlesung 2 und 3)

Fließkommazahl (Definition 2.4, VL 2 Folie 34 / VL 3 Folie 3): Eine Fließkommazahl ist eine Zahl in der Form $f = m \cdot g^e$, also „Ziffernteil mal Basis hoch Exponent“. Bei uns ist die Basis immer $g = 10$. Beispiel: $6{,}4 \cdot 10^6 = 6\,400\,000$.

- m heißt **Mantisse** (der Ziffernteil, hier $6{,}4$), e heißt **Exponent** (die Hochzahl, hier 6).
- Bedingung 1: $1{,}0 \leq |m| < g$ – vor dem Komma steht genau **eine** Ziffer von 1 bis 9.
- Bedingung 2: m hat höchstens l Stellen (**Mantissenlänge**: so viele Ziffern kann sich der Rechner merken).
- Bedingung 3: $|e| < u$ (**Exponentenschranke**: der Exponent darf ohne Vorzeichen nicht u oder größer sein).

$\mathcal{F}_{10}(l, u)$ ist die Menge aller solchen Zahlen. Beispiel: $\mathcal{F}_{10}(4, 5)$ = höchstens 4 Ziffern, Exponent zwischen -4 und 4.

Komma verschieben mit Zehnerpotenzen: $\cdot 10^1$ schiebt das Komma eine Stelle nach rechts, $\cdot 10^{-1}$ eine nach links. Deshalb gilt z. B. $55{,}68 \cdot 10^{20} = 5{,}568 \cdot 10^{21}$: Die Mantisse wird 10-mal kleiner, dafür der Exponent um 1 größer – der Wert bleibt gleich.

Potenzgesetz P1 (gleiche Basis malnehmen → Exponenten addieren): $10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}$, z. B. $10^6 \cdot 10^{14} = 10^{20}$.

Multiplizieren in $\mathcal{F}_{10}(l, u)$ (VL 3, Folie 27–31): Mantissen malnehmen, Exponenten addieren, auf die Form $1 \leq m < 10$ bringen, dann die Mantisse auf l Stellen **kaufmännisch runden** (ab 5 aufrunden).

Addieren in $\mathcal{F}_{10}(l, u)$ – 4 Schritte (VL 3, Folie 32/35):

1. An den **höchsten Exponenten** angleichen (die kleinere Zahl umschreiben).
2. Mantisse auf $l - 1$ **Stellen nach dem Komma** runden – hier entsteht oft schon der erste Fehler.
3. Addieren.
4. Als Fließkommazahl darstellen ($1 \leq m < 10$), wenn nötig noch einmal runden.

Fehler (Definition 2.1, VL 2 Folie 16): absoluter Fehler $\epsilon_A(\tilde{c}, c) = |\tilde{c} - c|$ („wie weit daneben“), relativer Fehler $\epsilon_R(\tilde{c}, c) = \frac{|\tilde{c}-c|}{|c|}$ („wie weit daneben im Verhältnis zur Größe“; mal 100 = Prozent). c ist der exakte Wert, $\tilde{c}$ (sprich: c Schlange) das Ergebnis im Fließkommabereich.

Nachfolger und Abstände (VL 3, Folie 16–22): Der **Nachfolger** b einer Fließkommazahl $a = m \cdot 10^e$ ist die nächstgrößere Zahl im selben Bereich: letzte Mantissenstelle um 1 erhöhen. Absoluter Abstand $dist_A(b, a) = |a - b| = 10^{e-l+1}$, relativer Abstand $dist_R(b, a) = \frac{|a-b|}{|a|} = \frac{1}{m} \cdot 10^{-l+1}$, und es gilt $10^{-l+1} \geq dist_R(b, a) > 10^{-l}$.

Wurzel (Definition 3.1, VL 3 Folie 40): *„Sei $a \in \mathbb{R}$ mit $a > 0$. Die Wurzel von a ist diejenige positive Zahl $b \in \mathbb{R}$, für die gilt: $b^2 = a$. Man schreibt $b = \sqrt{a}$.“*

Intervallhalbierung (Folie 42–47): Man kennt zwei Zahlen $p < \sqrt{a} < q$. Man nimmt die Mitte $\frac{p+q}{2}$ als Näherung. Ist das Quadrat der Mitte kleiner als a, liegt die Wurzel rechts davon (Mitte wird neue linke Grenze), sonst links (Mitte wird neue rechte Grenze). Dann wiederholen – wie beim Zahlenraten mit „höher/tiefer“.

Verfahren von Heron (Folie 48–50): $x_{k+1} := \frac{x_k + \frac{a}{x_k}}{2}$. Idee: Ist x_k etwas zu groß, ist $\frac{a}{x_k}$ etwas zu klein – der Mittelwert der beiden liegt näher an $\sqrt{a}$.

Grundlagenaufgaben

Grundlagenaufgabe 1

Grundlagenaufgabe 1: *„Bestimmen Sie das Produkt $\tilde{c} = \tilde{a} \cdot \tilde{b}$ im angegebenen Fließkommazahlenbereich. Wandeln Sie a und b zunächst in die entsprechende Fließkommazahl um. Vergleichen Sie die entsprechenden Fließkommaprodukte $\tilde{c}$ und $\hat{c}$ mit den tatsächlichen Produkten c, indem Sie den absoluten Fehler $\epsilon_A(\tilde{c}, c)$ bzw. $\epsilon_A(\hat{c}, c)$ berechnen.*
$a = 23$; $b = 46$; $\tilde{c} \in \mathcal{F}_{10}(4,5)$ und $\hat{c} \in \mathcal{F}_{10}(3,5)$“

Antwort:

Schritt 1 – a und b als Fließkommazahl. Komma hinter die erste Ziffer schieben, dafür $\cdot 10^1$:

$$\tilde{a} = 2{,}3 \cdot 10^1, \qquad \tilde{b} = 4{,}6 \cdot 10^1$$

Beide haben nur 2 Mantissenstellen und den Exponenten 1, passen also in $\mathcal{F}_{10}(4,5)$ und in $\mathcal{F}_{10}(3,5)$ – hier entsteht noch kein Fehler.

Schritt 2 – malnehmen (Mantissen malnehmen, Exponenten addieren nach P1):

$$\tilde{a} \cdot \tilde{b} = (2{,}3 \cdot 4{,}6) \cdot 10^{1+1} = 10{,}58 \cdot 10^2$$

$10{,}58$ hat zwei Ziffern vor dem Komma – das verletzt Bedingung 1. Also Komma eine Stelle nach links, Exponent um 1 größer:

$$10{,}58 \cdot 10^2 = 1{,}058 \cdot 10^3$$

Schritt 3 – passend runden.

- In $\mathcal{F}_{10}(4,5)$ sind 4 Stellen erlaubt: $1{,}058$ hat genau 4 Stellen, $|3| < 5$ ✓. Also $\tilde{c} = 1{,}058 \cdot 10^3 = 1058$.
- In $\mathcal{F}_{10}(3,5)$ sind nur 3 Stellen erlaubt: $1{,}05 \,|\, 8$ – die nächste Ziffer ist $8 \geq 5$, also aufrunden: $\hat{c} = 1{,}06 \cdot 10^3 = 1060$.

Schritt 4 – Vergleich mit dem exakten Produkt $c = 23 \cdot 46 = 1058$:

$$\epsilon_A(\tilde{c}, c) = |1058 - 1058| = 0, \qquad \epsilon_A(\hat{c}, c) = |1060 - 1058| = 2$$

Ergebnis: $\tilde{c} = 1{,}058 \cdot 10^3$ ist exakt ($\epsilon_A = 0$); $\hat{c} = 1{,}06 \cdot 10^3$ liegt um 2 daneben. Eine Stelle weniger Mantisse reicht hier schon für einen Fehler.

Grundlagenaufgabe 2

Grundlagenaufgabe 2: *„Bestimmen Sie Schritt für Schritt die Summe $\tilde{c} = \tilde{a} + \tilde{b}$ im angegebenen Fließkommazahlenbereich (Berücksichtigen Sie auch bei den Zwischenergebnissen, dass nur eine bestimmte Anzahl an Stellen zur Verfügung steht.) und vergleichen Sie die entsprechenden Fließkommasumme $\tilde{c}$ mit der tatsächlichen Summe c, indem Sie den absoluten Fehler $\epsilon_A(\tilde{c}, c)$ und den rel. Fehler $\epsilon_R(\tilde{c}, c)$ berechnen.*
$a = 3{,}123$; $b = 50{,}2$; $\tilde{c} \in \mathcal{F}_{10}(5,10)$“

Antwort: Erlaubt sind 5 Mantissenstellen.

Umwandeln: $\tilde{a} = 3{,}123 \cdot 10^0$ (4 Stellen ✓), $\tilde{b} = 5{,}02 \cdot 10^1$ (3 Stellen ✓).

1. **An den höchsten Exponenten (10^1) angleichen:** $3{,}123 \cdot 10^0 = 0{,}3123 \cdot 10^1$ (Komma eine Stelle nach links, Exponent eins größer).
2. **Auf $l - 1 = 4$ Nachkommastellen runden:** $0{,}3123$ hat genau 4 Nachkommastellen – nichts zu runden.
3. **Addieren** (gleiche Zehnerpotenz ausklammern): $0{,}3123 \cdot 10^1 + 5{,}02 \cdot 10^1 = (0{,}3123 + 5{,}0200) \cdot 10^1 = 5{,}3323 \cdot 10^1$.
4. **Darstellen:** $1 \leq 5{,}3323 < 10$ ✓, 5 Stellen ✓, $|1| < 10$ ✓. Also $\tilde{c} = 5{,}3323 \cdot 10^1 = 53{,}323$.

Vergleich: exakt ist $c = 3{,}123 + 50{,}2 = 53{,}323$.

$$\epsilon_A(\tilde{c}, c) = |53{,}323 - 53{,}323| = 0, \qquad \epsilon_R(\tilde{c}, c) = \frac{0}{53{,}323} = 0$$

Ergebnis: $\tilde{c} = 5{,}3323 \cdot 10^1$**, kein Fehler.** Die 5 Stellen reichen genau aus. (Zum Vergleich mit Fehler: Übungsaufgabe 4.)

Grundlagenaufgabe 3

Grundlagenaufgabe 3: *„Bestimmen Sie mithilfe des Intervallhalbierungsverfahrens die Wurzel aus 3. Geben Sie für die ersten drei Schritte den Rechenweg an. Füllen Sie eine Tabelle der Form i | x_i | Relativer Fehler*
aus. Füllen Sie die Tabelle fortlaufend solange aus, bis der rel. Fehler kleiner als 0,0001 % ist. Runden Sie die jeweilige Näherung auf 5 Nachkommastellen.
Hinweise: Bei der Intervallhalbierung ist jeder Teilschritt ein Iterationsschritt. Der nullte Näherungswert x_0 ist der Mittelwert des Startintervalls. Im k-ten Teilschritt wird der k-te Näherungswert x_k gefunden. Runden Sie die einzelnen Näherungswerte nur für Ihre Aufzeichnung. Rechnen Sie mit den genaueren Taschenrechnerwerten weiter. Der vom Taschenrechner ermittelte Wert für $\sqrt{3}$ darf für die Berechnung des relativen Fehlers als exakt angenommen werden. (Ist das sinnvoll? Gäbe es andere Möglichkeiten?)“

Antwort: Vergleichswert (Taschenrechner): $\sqrt{3} \approx 1{,}7320508076$. **Iterationsschritt** heißt: einmal den gleichen Rechenschritt durchführen. Ziel: relativer Fehler unter $0{,}0001\,\% = 10^{-6}$.

Startintervall: $1^2 = 1 < 3 < 4 = 2^2$, also liegt $\sqrt{3}$ zwischen 1 und 2.

Schritt $i = 0$: Mitte von $[1, 2]$: $x_0 = \frac{1+2}{2} = 1{,}5$. Probe: $1{,}5^2 = 2{,}25 < 3$, also ist $1{,}5$ zu klein – die Wurzel liegt **rechts**: neues Intervall $[1{,}5;\ 2]$.

$$\epsilon_R = \frac{|1{,}5 - 1{,}7320508|}{1{,}7320508} \approx 0{,}133975 = 13{,}39746\,\%$$

Schritt $i = 1$: $x_1 = \frac{1{,}5+2}{2} = 1{,}75$. Probe: $1{,}75^2 = 3{,}0625 > 3$ – zu groß, Wurzel liegt **links**: neues Intervall $[1{,}5;\ 1{,}75]$.

$$\epsilon_R = \frac{|1{,}75 - 1{,}7320508|}{1{,}7320508} \approx 1{,}03630\,\%$$

Schritt $i = 2$: $x_2 = \frac{1{,}5+1{,}75}{2} = 1{,}625$. Probe: $1{,}625^2 = 2{,}640625 < 3$ – zu klein, Wurzel liegt **rechts**: neues Intervall $[1{,}625;\ 1{,}75]$.

$$\epsilon_R = \frac{|1{,}625 - 1{,}7320508|}{1{,}7320508} \approx 6{,}18058\,\%$$

Genauso geht es weiter (in der Tabelle steht zusätzlich das Intervall, aus dem x_i die Mitte ist):

i	Intervall	x_i (5 Nachkommastellen)	Relativer Fehler
0	$[1;\ 2]$	$1{,}50000$	$13{,}39746\,\%$
1	$[1{,}5;\ 2]$	$1{,}75000$	$1{,}03630\,\%$
2	$[1{,}5;\ 1{,}75]$	$1{,}62500$	$6{,}18058\,\%$
3	$[1{,}625;\ 1{,}75]$	$1{,}68750$	$2{,}57214\,\%$
4	$[1{,}6875;\ 1{,}75]$	$1{,}71875$	$0{,}76792\,\%$
5	$[1{,}71875;\ 1{,}75]$	$1{,}73438$	$0{,}13419\,\%$
6	$[1{,}71875;\ 1{,}734375]$	$1{,}72656$	$0{,}31687\,\%$
7	$[1{,}7265625;\ 1{,}734375]$	$1{,}73047$	$0{,}09134\,\%$
8	$[1{,}73046875;\ 1{,}734375]$	$1{,}73242$	$0{,}02142\,\%$
9	$[1{,}73046875;\ 1{,}73242]$	$1{,}73145$	$0{,}03496\,\%$
10	$[1{,}73145;\ 1{,}73242]$	$1{,}73193$	$0{,}00677\,\%$
11	$[1{,}73193;\ 1{,}73242]$	$1{,}73218$	$0{,}00733\,\%$
12	$[1{,}73193;\ 1{,}73218]$	$1{,}73206$	$0{,}00028\,\%$
13	$[1{,}73193;\ 1{,}73206]$	$1{,}73199$	$0{,}00324\,\%$
14	$[1{,}73199;\ 1{,}73206]$	$1{,}73203$	$0{,}00148\,\%$
15	$[1{,}73203;\ 1{,}73206]$	$1{,}73204$	$0{,}00060\,\%$
16	$[1{,}73204;\ 1{,}73206]$	$1{,}73205$	$0{,}00016\,\%$
17	$[1{,}73205;\ 1{,}73206]$	$1{,}73205$	$\mathbf{0{,}00006\,\%}$

(Die Intervallgrenzen ab Zeile 9 sind für die Übersicht gerundet; gerechnet wurde mit den genauen Werten, z. B. $x_{17} = 1{,}7320518494$.)

Ergebnis: Nach 18 Näherungswerten ($i = 17$) ist der relative Fehler mit $0{,}00006\,\%$ erstmals kleiner als $0{,}0001\,\%$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73205$.
Auffällig: Der Fehler wird **nicht** bei jedem Schritt kleiner (z. B. ist x_2 schlechter als x_1, x_{13} schlechter als x_{12}). Die Mitte springt mal näher, mal weiter weg – sicher kleiner wird nur das **Intervall**.

Ist es sinnvoll, den Taschenrechnerwert als exakt anzunehmen? Ja, für diese Aufgabe: Der Taschenrechner kennt $\sqrt{3}$ auf etwa 12 Stellen, sein eigener Fehler (Größenordnung 10^{-12}, VL 3 Folie 25) ist viel kleiner als die geforderte Genauigkeit 10^{-6}. Streng genommen ist auch er aber nur eine Näherung (√3 ist irrational, hat also unendlich viele Nachkommastellen).
Andere Möglichkeit *(selbst erarbeitet):* ohne Taschenrechner die **Intervallbreite** als Fehlerschranke nehmen. Die Wurzel liegt immer im aktuellen Intervall, also ist der Fehler höchstens so groß wie die halbe Intervallbreite. Oder man prüft über das Quadrat: Je näher x_i^2 an 3 liegt, desto besser ist x_i.

Grundlagenaufgabe 4

Grundlagenaufgabe 4: *„Bei Bedarf: Vorstellung und Besprechung einzelner Übungsaufgaben von Übungsblatt 3. Sonst: Ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten."*

Antwort: Keine eigene Rechenaufgabe. Die Lösungen zu Blatt 3 stehen in der Hausaufgabe „Übungsblatt 3" (Sitzung 27.10.), die Übungsaufgaben dieses Blatts folgen hier.

Übungsaufgaben

„Die Übungsaufgaben dienen der Nachbereitung der Vorlesung 3 und der Vorbereitung auf die Klausur. Zur Besprechung ausgewählter Aufgaben im Seminar, sprechen Sie Ihre Seminarleitung an und stellen Sie Ihre vorbereiteten Lösungen oder Lösungsansätze vor.“

Übungsaufgabe 1

Übungsaufgabe 1a

Übungsaufgabe 1a: *„Geben Sie die rationale Zahl $\frac{1}{99}$ als Fließkommazahl $f_1 \in \mathcal{F}_{10}(1,100)$, $f_2 \in \mathcal{F}_{10}(4,100)$, $f_3 \in \mathcal{F}_{10}(16,100)$ an. Gehen Sie dabei genau nach Definition 2.4. aus der Vorlesung vor und schreiben Sie jeden Schritt der Definition einer Fließkommazahl auf.“*

Antwort:

Vorbereitung: $\frac{1}{99} = 1 : 99 = 0{,}010101\ldots$ – die Ziffernfolge „01“ wiederholt sich unendlich (**periodisch**). Damit vor dem Komma genau eine Ziffer ungleich 0 steht, schiebt man das Komma 2 Stellen nach rechts und gleicht mit 10^{-2} aus:

$$\frac{1}{99} = 1{,}010101\ldots \cdot 10^{-2}$$

Also: Basis $g = 10$, Exponent $e = -2$. Jetzt die Mantisse auf die erlaubte Länge l kaufmännisch runden und die drei Bedingungen prüfen.

$f_1 \in \mathcal{F}_{10}(1,100)$ ($l = 1$, $u = 100$): Nur eine Ziffer erlaubt: $1\,|\,,0101\ldots$ – die nächste Ziffer ist $0 < 5$, also abrunden: $m = 1$.

1. $1{,}0 \leq |1| < 10$ ✓
2. $m = 1$ hat 1 Stelle ≤ 1 ✓
3. $|-2| = 2 < 100$ ✓

$$f_1 = 1 \cdot 10^{-2}$$

$f_2 \in \mathcal{F}_{10}(4,100)$ ($l = 4$): $1{,}010\,|\,1\ldots$ – nächste Ziffer $1 < 5$, abrunden: $m = 1{,}010$.

1. $1{,}0 \leq |1{,}010| < 10$ ✓
2. $1{,}010$ hat 4 Stellen ≤ 4 ✓
3. $|-2| < 100$ ✓

$$f_2 = 1{,}010 \cdot 10^{-2}$$

$f_3 \in \mathcal{F}_{10}(16,100)$ ($l = 16$): 1 Ziffer vor und 15 nach dem Komma: $1{,}010101010101010\,|\,1\ldots$ – nächste Ziffer $1 < 5$, abrunden.

1. $1{,}0 \leq |1{,}010101010101010| < 10$ ✓
2. 16 Stellen ≤ 16 ✓
3. $|-2| < 100$ ✓

$$f_3 = 1{,}010101010101010 \cdot 10^{-2}$$

(Ergänzung: Schon beim Umwandeln entsteht ein Fehler – relativ 10^{-2} bei f_1, 10^{-4} bei f_2, 10^{-16} bei f_3. Das passt zur Größenordnung 10^{-l} aus VL 3.)

Übungsaufgabe 1b

Übungsaufgabe 1b: *„Berechnen Sie $\left(\frac{1}{99}\right)^2$ in allen drei Fließkommazahlbereichen. Wie verändern sich die Ergebnisse auch in Bezug auf das exakte Ergebnis?“*

Antwort: Exakt ist (Bruch quadrieren: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner)

$$\left(\frac{1}{99}\right)^2 = \frac{1}{9801} = 0{,}000102030405\ldots = 1{,}0203040506\ldots \cdot 10^{-4}$$

In jedem Bereich rechnet man mit dem gerundeten f (Mantissen malnehmen, Exponenten addieren: $10^{-2} \cdot 10^{-2} = 10^{-4}$) und rundet das Ergebnis wieder auf l Stellen:

Bereich	Rechnung	Ergebnis	ϵ_A	ϵ_R
$\mathcal{F}_{10}(1,100)$	$1 \cdot 1 = 1$	$1 \cdot 10^{-4}$	$\approx 2{,}03 \cdot 10^{-6}$	$0{,}0199 = 1{,}99\,\%$
$\mathcal{F}_{10}(4,100)$	$1{,}010 \cdot 1{,}010 = 1{,}0201 \to 1{,}020$	$1{,}020 \cdot 10^{-4}$	$\approx 3{,}04 \cdot 10^{-8}$	$2{,}98 \cdot 10^{-4} \approx 0{,}03\,\%$
$\mathcal{F}_{10}(16,100)$	$1{,}0101010101010102 = 1{,}0203040506070807\ldots \to 1{,}020304050607081$	$1{,}020304050607081 \cdot 10^{-4}$	$\approx 8{,}99 \cdot 10^{-21}$	$\approx 8{,}8 \cdot 10^{-17}$

(Beim mittleren Bereich: $1{,}020\,|\,1$ – nächste Ziffer $1 < 5$, abrunden. Beim letzten: 16. Stelle 0, danach $7 \geq 5$, aufrunden.)

Wie verändern sich die Ergebnisse? Je länger die Mantisse, desto näher liegt das Ergebnis am exakten Wert: Der relative Fehler sinkt von rund $2\,\%$ über $0{,}03\,\%$ auf etwa 10^{-16}. Auffällig ist, dass der Fehler beim Quadrieren etwa **doppelt so groß** ist wie beim bloßen Umwandeln ($1\,\% \to 1{,}99\,\%$, $10^{-4} \to 2{,}98 \cdot 10^{-4}$): Der Eingabefehler steckt in **beiden** Faktoren und wird mitgerechnet *(selbst erarbeitet)*.

Übungsaufgabe 2

Übungsaufgabe 2: *„Ermitteln Sie den Nachfolger $b \in \mathcal{F}_{10}(10,100)$. Berechnen Sie jeweils den absoluten Abstand $dist_A(b,a)$ sowie den relativen Abstand $dist_R(b,a)$.*
a) $a = 1{,}000\,000\,000 \cdot 10^1$ b) $a = 3{,}994\,459\,543 \cdot 10^{-99}$ c) Betrachten Sie die berechneten relativen Abstände. Wie können Sie argumentieren, dass Ihre Berechnung korrekt sein könnte?“

Antwort: In $\mathcal{F}_{10}(10,100)$ hat die Mantisse 10 Ziffern, die letzte steht an der **9.** Nachkommastelle. Den Nachfolger bekommt man, indem man diese letzte Ziffer um 1 erhöht, also $1 \cdot 10^{-9}$ zur Mantisse addiert (10^{-l+1} mit $l = 10$).

a) $a = 1{,}000\,000\,000 \cdot 10^1$ (also $a = 10$), Exponent $e = 1$.

$$b = 1{,}000\,000\,001 \cdot 10^1$$

$$dist_A(b,a) = |a - b| = 0{,}000\,000\,001 \cdot 10^1 = 10^{-9} \cdot 10^1 = 10^{-8}$$

Kontrolle mit der Formel von Folie 20: $10^{e-l+1} = 10^{1-10+1} = 10^{-8}$ ✓

$$dist_R(b,a) = \frac{|a-b|}{|a|} = \frac{10^{-8}}{10} = 10^{-9}$$

b) $a = 3{,}994\,459\,543 \cdot 10^{-99}$, Exponent $e = -99$.

$$b = 3{,}994\,459\,544 \cdot 10^{-99}$$

$$dist_A(b,a) = 10^{-9} \cdot 10^{-99} = 10^{-108}$$

(Formel: $10^{-99-10+1} = 10^{-108}$ ✓ – eine winzige Zahl, weil der Exponent so klein ist.)

$$dist_R(b,a) = \frac{10^{-108}}{3{,}994\,459\,543 \cdot 10^{-99}} = \frac{1}{3{,}994\,459\,543} \cdot 10^{-9} \approx 2{,}503 \cdot 10^{-10}$$

c) Nach VL 3 (Folie 22) muss der relative Abstand zum Nachfolger immer zwischen zwei festen Grenzen liegen:

$$10^{-l+1} \geq dist_R(b,a) > 10^{-l}, \quad \text{hier also} \quad 10^{-9} \geq dist_R(b,a) > 10^{-10}$$

Beide Ergebnisse liegen darin: a) 10^{-9} (genau an der oberen Grenze, weil die Mantisse $m = 1$ ist – kleinste mögliche Mantisse) und b) $2{,}5 \cdot 10^{-10}$. Außerdem gilt $dist_R = \frac{1}{m} \cdot 10^{-9}$: bei a) $\frac{1}{1}$, bei b) $\frac{1}{3{,}99} \approx 0{,}25$ – das passt. Obwohl die **absoluten** Abstände riesig verschieden sind (10^{-8} und 10^{-108}), sind die **relativen** fast gleich groß. Genau das sagt VL 3: Der relative Abstand hängt nur von der Mantissenlänge ab.

Übungsaufgabe 3

Übungsaufgabe 3: *„Bestimmen Sie die Produkte $\tilde{c} = \tilde{a} \cdot \tilde{b}$ im angegebenen Fließkommazahlenbereich. Wandeln Sie a und b zunächst in die entsprechende Fließkommazahl um. Vergleichen Sie die entsprechenden Fließkommaprodukte $\tilde{c}$ mit den tatsächlichen Produkten c, indem Sie den absoluten Fehler $\epsilon_A(\tilde{c}, c)$ berechnen.*
a) $a = 724\,312$, $b = 0{,}0052$, $\tilde{c} \in \mathcal{F}_{10}(7,6)$ b) $a = 724\,312$, $b = 10$, $\tilde{c} \in \mathcal{F}_{10}(10,6)$.“

Antwort:

a) $\mathcal{F}_{10}(7,6)$: 7 Stellen, Exponent zwischen -5 und 5.

- $\tilde{a} = 7{,}24312 \cdot 10^5$ (6 Stellen ✓, $|5| < 6$ ✓)
- $\tilde{b} = 5{,}2 \cdot 10^{-3}$ ($0{,}0052$: Komma 3 Stellen nach rechts, also 10^{-3}; $|-3| < 6$ ✓)

Malnehmen:

$$\tilde{a} \cdot \tilde{b} = (7{,}24312 \cdot 5{,}2) \cdot 10^{5+(-3)} = 37{,}664224 \cdot 10^2 = 3{,}7664224 \cdot 10^3$$

Auf 7 Stellen runden: $3{,}766422\,|\,4$ – nächste Ziffer $4 < 5$, abrunden:

$$\tilde{c} = 3{,}766422 \cdot 10^3 = 3766{,}422$$

Exakt: $c = 724\,312 \cdot 0{,}0052 = 3766{,}4224$.

$$\epsilon_A(\tilde{c}, c) = |3766{,}422 - 3766{,}4224| = 0{,}0004$$

b) $\mathcal{F}_{10}(10,6)$: 10 Stellen, aber Exponent nur zwischen -5 und 5.

- $\tilde{a} = 7{,}24312 \cdot 10^5$ ✓, $\tilde{b} = 1 \cdot 10^1$ ✓

Malnehmen: $\tilde{a} \cdot \tilde{b} = 7{,}24312 \cdot 10^{5+1} = 7{,}24312 \cdot 10^{6}$.
Bedingung 3 verlangt $|e| < 6$ – aber $e = 6$, und $6 < 6$ ist **falsch**. Das Produkt ist in $\mathcal{F}_{10}(10, 6)$ **nicht darstellbar**: Es ist größer als die größte Zahl $9{,}999999999 \cdot 10^{5}$ (ein sogenannter **Überlauf** – der Rechner würde „Error“ melden).

Ergebnis: a) $\tilde{c} = 3{,}766422 \cdot 10^{3}$**,** $\epsilon_A = 0{,}0004$**. b) Kein** $\tilde{c}$ **– das Ergebnis** $7\,243\,120$ **liegt außerhalb von** $\mathcal{F}_{10}(10, 6)$**, ein Fehler** ϵ_A **lässt sich nicht sinnvoll angeben.** Die lange Mantisse ($l = 10$) nützt nichts, wenn der Exponent zu klein begrenzt ist.

Übungsaufgabe 4

Übungsaufgabe 4: *„Bestimmen Sie Schritt für Schritt die Summen $\tilde{c} = \tilde{a} + \tilde{b}$ im angegebenen Fließkommazahlenbereich (Berücksichtigen Sie auch bei den Zwischenergebnissen, dass nur eine bestimmte Anzahl an Stellen zur Verfügung steht.) und vergleichen Sie die entsprechenden Fließkommasummen $\tilde{c}$ mit den tatsächlichen Summen c, indem Sie den absoluten Fehler $\epsilon_A(\tilde{c}, c)$ und den rel. Fehler $\epsilon_R(\tilde{c}, c)$ berechnen.*
a) $a = 734{,}356$, $b = 23{,}001$, $\tilde{c} \in \mathcal{F}_{10}(5, 10)$ b) $a = 993{,}356$, $b = 23{,}001$, $\tilde{c} \in \mathcal{F}_{10}(2, 10)$.“

Antwort:

a) $\mathcal{F}_{10}(5, 10)$, also 5 Stellen.
Umwandeln: $734{,}356 = 7{,}34356 \cdot 10^{2}$ hat 6 Stellen – runden auf 5: $7{,}3435\,|\,6$, nächste Ziffer $6 \geq 5$, aufrunden: $\tilde{a} = 7{,}3436 \cdot 10^{2}$. $\tilde{b} = 2{,}3001 \cdot 10^{1}$ (5 Stellen ✓).

1. **Angleichen an** 10^{2}**:** $2{,}3001 \cdot 10^{1} = 0{,}23001 \cdot 10^{2}$.
2. **Auf** $l - 1 = 4$ **Nachkommastellen runden:** $0{,}2300\,|\,1 \rightarrow 0{,}2300 \cdot 10^{2}$.
3. **Addieren:** $(7{,}3436 + 0{,}2300) \cdot 10^{2} = 7{,}5736 \cdot 10^{2}$.
4. **Darstellen:** passt schon ($1 \leq 7{,}5736 < 10$, 5 Stellen). $\tilde{c} = 7{,}5736 \cdot 10^{2} = 757{,}36$.

Exakt: $c = 734{,}356 + 23{,}001 = 757{,}357$.

$$\epsilon_A(\tilde{c}, c) = |757{,}36 - 757{,}357| = 0{,}003, \qquad \epsilon_R(\tilde{c}, c) = \frac{0{,}003}{757{,}357} \approx 3{,}96 \cdot 10^{-6}$$

b) $\mathcal{F}_{10}(2, 10)$, also nur 2 Stellen.
Umwandeln: $993{,}356 = 9{,}93356 \cdot 10^{2}$ → 2 Stellen: $9{,}9\,|\,3$, abrunden: $\tilde{a} = 9{,}9 \cdot 10^{2}$. $23{,}001 = 2{,}3001 \cdot 10^{1}$ → $2{,}3\,|\,0$: $\tilde{b} = 2{,}3 \cdot 10^{1}$.

1. **Angleichen an** 10^{2}**:** $2{,}3 \cdot 10^{1} = 0{,}23 \cdot 10^{2}$.
2. **Auf** $l - 1 = 1$ **Nachkommastelle runden:** $0{,}2\,|\,3 \rightarrow 0{,}2 \cdot 10^{2}$.
3. **Addieren:** $(9{,}9 + 0{,}2) \cdot 10^{2} = 10{,}1 \cdot 10^{2}$.
4. **Darstellen:** $10{,}1$ hat zwei Ziffern vor dem Komma → $1{,}01 \cdot 10^{3}$; 3 Stellen sind zu viel, also runden: $1{,}0\,|\,1 \rightarrow \tilde{c} = 1{,}0 \cdot 10^{3} = 1000$.

Exakt: $c = 993{,}356 + 23{,}001 = 1016{,}357$.

$$\epsilon_A(\tilde{c}, c) = |1000 - 1016{,}357| = 16{,}357, \qquad \epsilon_R(\tilde{c}, c) = \frac{16{,}357}{1016{,}357} \approx 1{,}61 \cdot 10^{-2} = 1{,}61\,\%$$

Ergebnis: a) $\tilde{c} = 7{,}5736 \cdot 10^{2}$**,** $\epsilon_A = 0{,}003$**,** $\epsilon_R \approx 3{,}96 \cdot 10^{-6}$**. b)** $\tilde{c} = 1{,}0 \cdot 10^{3}$**,** $\epsilon_A = 16{,}357$**,** $\epsilon_R \approx 1{,}61\,\%$**.** Bei nur 2 Stellen wird an **drei** Stellen gerundet (beim Umwandeln, beim Angleichen, am Schluss) – die Fehler addieren sich.

Übungsaufgabe 5

Übungsaufgabe 5a

Übungsaufgabe 5a: *„Gegeben sind $a = 1{,}235 \cdot 10^2$, $b = 5{,}512 \cdot 10^4$ und $c = -5{,}511 \cdot 10^4$ wobei $a, b, c \in \mathcal{F}_{10}(4, 10)$. Berechnen Sie $(a + b) + c$ und $a + (b + c)$ im angegebenen Fließkommazahlbereich.“*

Antwort: 4 Stellen erlaubt, beim Angleichen also auf $l - 1 = 3$ Nachkommastellen runden.

$(a + b) + c$ **– erst die Klammer:**

- $a + b$: an 10^4 angleichen: $1{,}235 \cdot 10^2 = 0{,}01235 \cdot 10^4$ → auf 3 Nachkommastellen: $0{,}012 \,|\, 35$ → $0{,}012 \cdot 10^4$. Addieren: $(0{,}012 + 5{,}512) \cdot 10^4 = 5{,}524 \cdot 10^4$.
- $+c$: beide schon 10^4: $(5{,}524 - 5{,}511) \cdot 10^4 = 0{,}013 \cdot 10^4 = 1{,}3 \cdot 10^2 = 1{,}300 \cdot 10^2$.

$$(a + b) + c = 1{,}300 \cdot 10^2 = 130$$

$a + (b + c)$ **– erst die Klammer:**

- $b + c = (5{,}512 - 5{,}511) \cdot 10^4 = 0{,}001 \cdot 10^4 = 1{,}000 \cdot 10^1 = 10$ (exakt, kein Runden nötig).
- $a + 10$: an 10^2 angleichen: $1{,}000 \cdot 10^1 = 0{,}1000 \cdot 10^2$ → 3 Nachkommastellen: $0{,}100 \cdot 10^2$. Addieren: $(1{,}235 + 0{,}100) \cdot 10^2 = 1{,}335 \cdot 10^2$.

$$a + (b + c) = 1{,}335 \cdot 10^2 = 133{,}5$$

Exakt: $123{,}5 + 55\,120 - 55\,110 = 133{,}5$. Die zweite Reihenfolge ist exakt, die erste liegt um $3{,}5$ daneben ($\epsilon_R \approx 2{,}6\,\%$).

Übungsaufgabe 5b

Übungsaufgabe 5b: *„Was hatten Sie als Ergebnis in Aufgabenteil a) erwartet? Begründen Sie. Warum könnte sich das Ergebnis von Ihrer Erwartung unterscheiden?“*

Antwort:

- **Erwartung:** Beide Terme sollten **gleich** sein. Nach dem **Assoziativgesetz** (Klammern dürfen beim Addieren beliebig gesetzt werden: $(a + b) + c = a + (b + c)$) kommt es auf die Reihenfolge nicht an.
- **Warum es trotzdem anders ist:** Im Fließkommabereich wird nach **jedem** Schritt gerundet. Bei $(a + b) + c$ wird zuerst die kleine Zahl $a = 123{,}5$ zur großen Zahl $b = 55\,120$ addiert. Beim Angleichen an 10^4 gehen die letzten Ziffern von a verloren ($0{,}01235 \to 0{,}012$, also wird aus $123{,}5$ nur noch 120).
- Danach werden zwei **fast gleich große** Zahlen voneinander abgezogen ($55\,240 - 55\,110$). Übrig bleibt nur ein kleiner Rest. Darin steckt der Rundungsfehler von vorher – er wird dadurch relativ riesig (VL 3, Folie 37: *„Die Subtraktion annähernd gleicher Fließkommazahlen sollte vermieden werden“*).
- Bei $a + (b + c)$ wird zuerst die fast gleich große Differenz $b + c$ **exakt** berechnet, danach eine kleine Zahl addiert – dabei geht nichts verloren.

Ergebnis: Am Rechner gilt das Assoziativgesetz nur eingeschränkt. Die Reihenfolge der Rechenschritte entscheidet über die Genauigkeit.

Übungsaufgabe 6

Übungsaufgabe 6a

Übungsaufgabe 6a: *„Bestimmen Sie mithilfe des Verfahrens von Heron die Wurzel aus 3. Geben Sie für die ersten drei Schritte den Rechenweg an. Füllen Sie eine Tabelle der Form i | x_i | Relativer Fehler aus. Füllen Sie die Tabelle fortlaufend solange aus, bis der rel. Fehler kleiner als 0,0001 % ist. Runden Sie die jeweilige Näherung auf 5 Nachkommastellen.*
Hinweise: Runden Sie die einzelnen Näherungswerte nur für Ihre Aufzeichnung. Rechnen Sie mit den genaueren Taschenrechnerwerten weiter. Der vom Taschenrechner ermittelte Wert für $\sqrt{3}$ darf für die Berechnung des relativen Fehlers als exakt angenommen werden.“

Antwort: Vorschrift (VL 3, Folie 49) mit $a = 3$:

$$x_{k+1} := \frac{x_k + \frac{3}{x_k}}{2}$$

Startwert *(Annahme, wie im Beispiel der Vorlesung Folie 51: Mitte des Startintervalls)*: $1 < \sqrt{3} < 2$, also $x_0 = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} = 1{,}5$.

Schritt $i = 1$: $\frac{3}{x_0} = \frac{3}{\frac{3}{2}} = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2$ (durch einen Bruch teilen = mit dem Kehrwert malnehmen).

$$x_1 = \frac{\frac{3}{2} + 2}{2} = \frac{\frac{3}{2} + \frac{4}{2}}{2} = \frac{\frac{7}{2}}{2} = \frac{7}{4} = 1{,}75$$

Schritt $i = 2$: $\frac{3}{x_1} = 3 \cdot \frac{4}{7} = \frac{12}{7}$. Hauptnenner von 4 und 7 ist 28: $\frac{7}{4} = \frac{49}{28}$, $\frac{12}{7} = \frac{48}{28}$.

$$x_2 = \frac{\frac{49}{28} + \frac{48}{28}}{2} = \frac{97}{28} \cdot \frac{1}{2} = \frac{97}{56} \approx 1{,}7321429$$

Schritt $i = 3$: $\frac{3}{x_2} = 3 \cdot \frac{56}{97} = \frac{168}{97}$.

$$x_3 = \frac{\frac{97}{56} + \frac{168}{97}}{2} = \frac{\frac{9409}{5432} + \frac{9408}{5432}}{2} = \frac{18817}{10864} \approx 1{,}7320508$$

i	x_i (exakt als Bruch)	x_i (5 Nachkommastellen)	Relativer Fehler
0	$\frac{3}{2}$	$1{,}50000$	$13{,}39746\,\%$
1	$\frac{7}{4}$	$1{,}75000$	$1{,}03630\,\%$
2	$\frac{97}{56}$	$1{,}73214$	$0{,}00531\,\%$
3	$\frac{18817}{10864}$	$1{,}73205$	$\mathbf{0{,}00000014\,\%}$

Ergebnis: Schon bei $i = 3$ ist der relative Fehler ($1{,}4 \cdot 10^{-7}\,\%$) kleiner als $0{,}0001\,\%$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73205$.

Übungsaufgabe 6b

Übungsaufgabe 6b: *„Vergleichen Sie das Verfahren mit dem Intervallhalbierungsverfahren (Grundlagenaufgaben - Aufgabe 3).“*

Antwort:

	Intervallhalbierung	Heron
Schritte bis $\epsilon_R < 0{,}0001\,\%$	17 (bis x_{17})	3 (bis x_3)
Verlauf des Fehlers	springt hin und her, wird nur „im Schnitt“ kleiner	wird bei jedem Schritt kleiner, und zwar sehr schnell (Ergänzung: ab x_1 verdoppelt sich ungefähr die Zahl der richtigen Stellen)
Rechenaufwand pro Schritt	sehr einfach: Mitte bilden, quadrieren, vergleichen	etwas mehr: teilen, addieren, halbieren
Was man über den Fehler weiß	sicher: Die Wurzel liegt immer im Intervall	ohne Vergleichswert keine feste Grenze

Fazit: Das Heron-Verfahren ist **viel schneller** (3 statt 17 Schritte). Die Intervallhalbierung ist leichter zu verstehen und zu rechnen und liefert eine sichere Fehlergrenze. Genau das meint VL 3 (Folie 54): *„Die Verarbeitung von Zahlen ist nur so ‚gut' … wie das verwendete Verfahren."*